Licence pour RDR Architectes SA · Gilles Margot · Dapples 54 · 1007 Lausanne · 2023 · Nombre de licences: 1

Systèmes de construction

Fascicule 02

Construction massive, Casa Guidotti, Monte Carasso, arch. : Luigi Snozzi [ill. 2]

Construction à ossature, Centre Pompidou, Paris,
arch. : Renzo Piano et Richard Rogers [ill. 4]

Construction par éléments bois, arch. : Forrer Stieger [ill. 3]

Construction de façades par éléments préfabriqués [ill. 5]

Couverture : gros œuvre, site Scheller, Wetzikon [ill. 1]

Systèmes de construction

Généralités

Définitions	4
Éléments de structure	5
Synopsis	6

Systèmes de construction

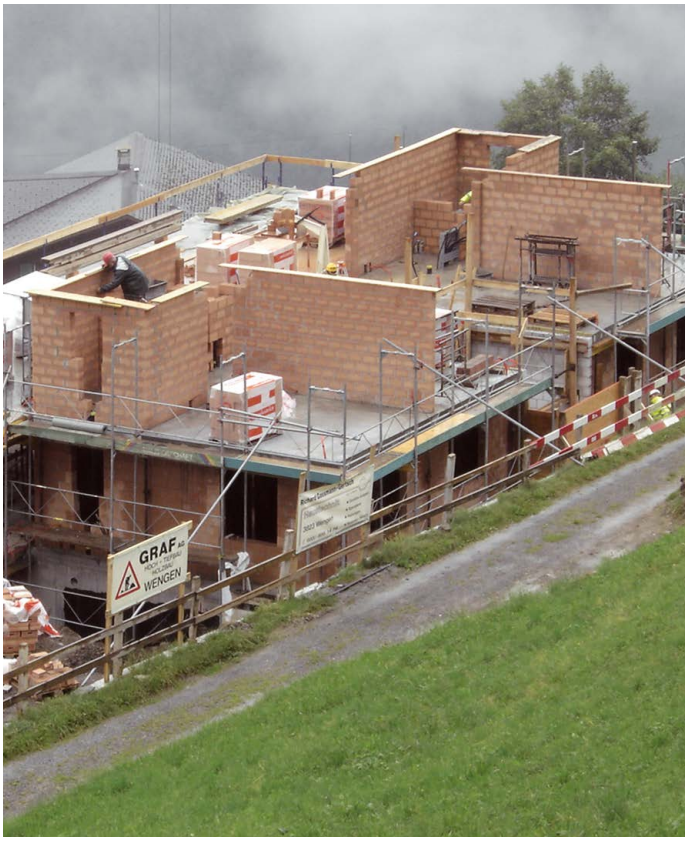
Construction massive	7
Construction à refends parallèles	8
Construction à ossature	9

Modes de construction

Construction sur site	10
Construction modulaire	10
Construction par éléments préfabriqués	11

Exigences statiques

Calculs et vérifications statiques	12
Actions sur les structures selon les normes SIA	13



Construction massive au stade du gros œuvre [ill. 6]

Systèmes de construction Plus

Génie parasismique

Exigences en matière de sécurité parasismique	14
Principes de conception	15

Annexes

Glossaire	18
Sites Internet	19
Impressum et crédits iconographiques	20

Définitions

Ouvrage
Résultat concret de la mise en œuvre de matériaux sur un chantier ou en atelier.

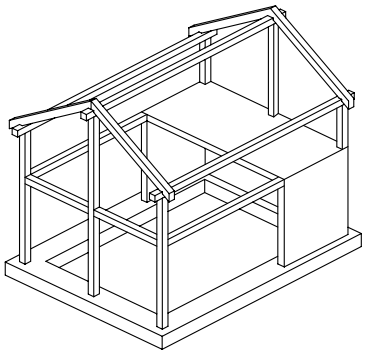
La notion d'ouvrage construit s'applique aussi bien aux bâtiments qu'aux constructions fixes non habitées.

La notion d'ouvrage d'art désigne un important ouvrage de travaux publics (pont, viaduc, tunnel, barrage, etc.).

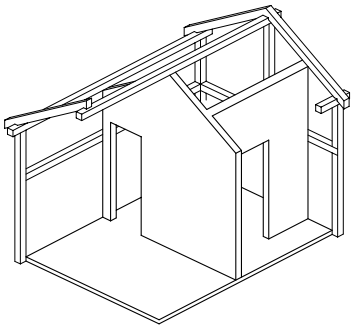
Bâtiment
Ouvrage édifié en tout ou partie au-dessus du niveau du sol, et mettant à couvert un espace habitable.

Il se peut qu'un même élément fasse à la fois partie de la structure porteuse et de l'enveloppe du bâtiment (voir définitions ci-dessous). Les systèmes de construction, tels qu'ils sont définis dans le présent fascicule, se réfèrent à la manière dont est conçue la structure du bâtiment.

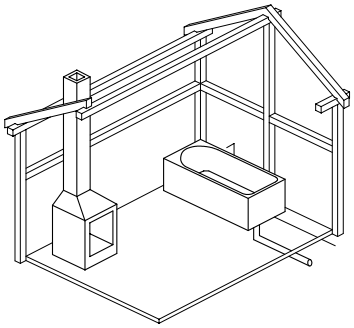
Structure porteuse
Ensemble des éléments assurant la reprise des charges et la stabilité d'un ouvrage.



Aménagements intérieurs
Ensemble des travaux de second œuvre effectués à l'intérieur d'un bâtiment, comme, par exemple, la pose de revêtements de murs ou de sols, le montage d'armoires intégrées ou la mise en place de portes.

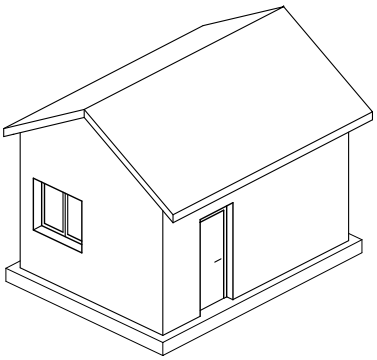


Installations techniques
Ensemble des installations sanitaires, électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment.



Enveloppe du bâtiment
Ensemble des éléments délimitant les espaces intérieurs fermés par rapport à l'extérieur (toiture, murs, fenêtres et portes extérieures, etc.).

L'enveloppe d'un bâtiment se compose souvent de plusieurs couches aux fonctions spécifiques, se combinant de manière plus ou moins complexe (couche porteuse, couche isolante, couche protectrice).



Éléments de structure

La structure porteuse d'un ouvrage se compose de plusieurs éléments.

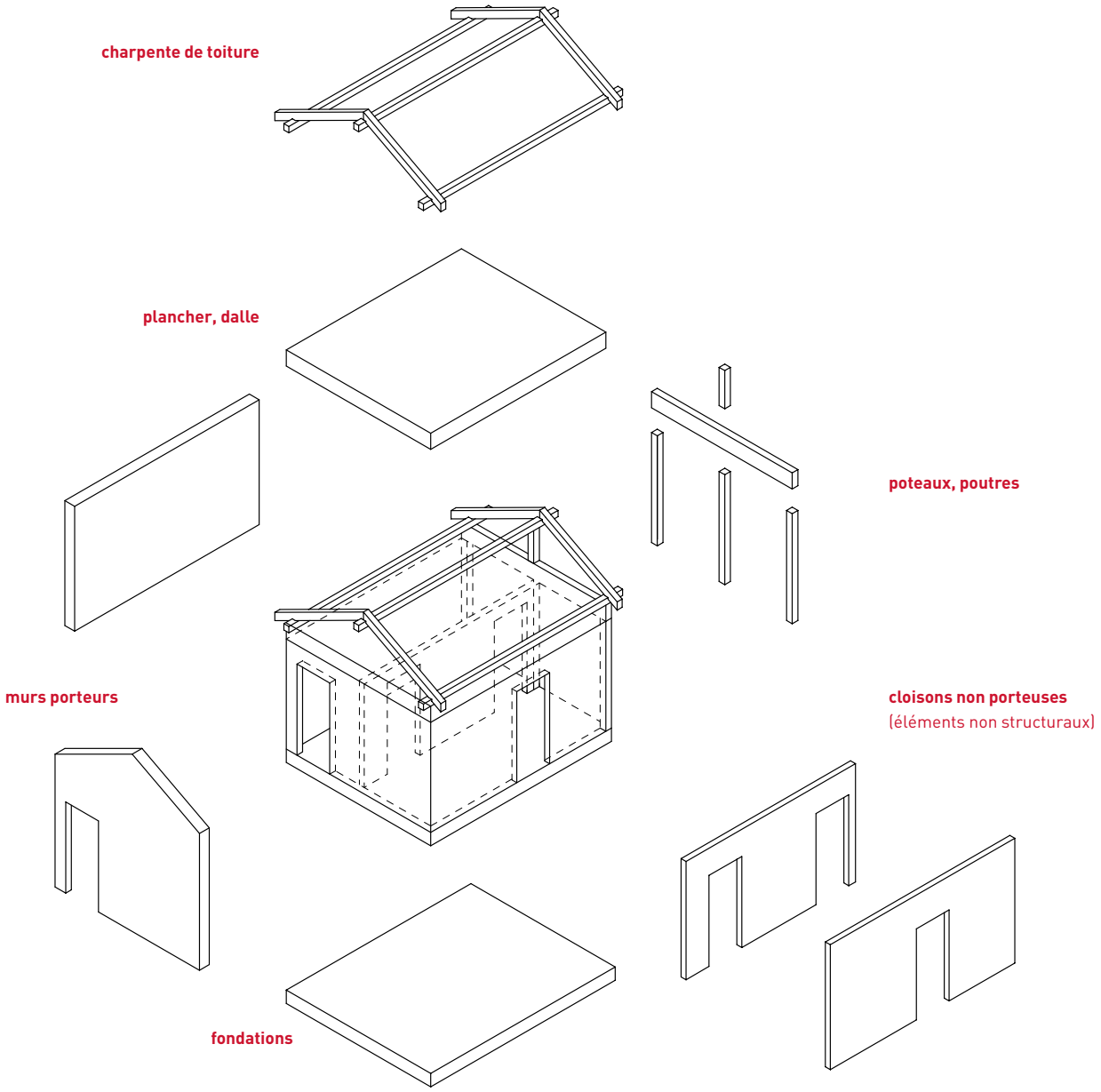
On distingue entre :
- les éléments de structure horizontaux : radier, dalle de plancher, poutre*, etc.
- les éléments de structure verticaux : mur, poteau, pilier, etc.
- les autres éléments de structure : charpente de toiture, etc.

* Les poutres peuvent aussi être inclinées.

Un élément est qualifié de porteur lorsqu'il reprend d'autres charges que son poids propre. Les éléments de structure peuvent aussi contribuer à délimiter les espaces intérieurs et faire partie de l'enveloppe du bâtiment.

La structure d'un ouvrage doit être stable et résister aux charges et actions dues, par exemple, à la neige, au vent ou aux séismes. Reprise des charges et stabilisation sont assurées par les différents éléments de structure ainsi que par leurs assemblages. Toutes les charges et actions sont finalement transmises au sol par les fondations.

Les éléments de construction non porteurs, comme les cloisons légères, n'ont qu'une fonction de définition spatiale et ne font pas partie de la structure porteuse. La norme SIA 260 parle à ce propos d'éléments non structuraux.



Synopsis

Les différents systèmes de construction, tels qu'ils sont définis dans le présent fascicule, se caractérisent par la nature et la disposition spécifiques des éléments de structure verticaux. On distingue entre trois systèmes de base :

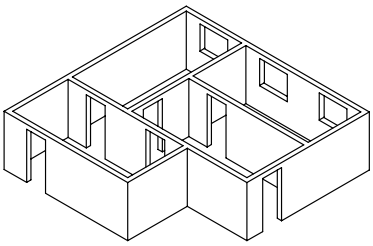
- Construction massive
- Construction à refends parallèles
- Construction à ossature

Dans la pratique, les ouvrages construits ne peuvent pas toujours être rattachés à l'une de ces trois catégories. Il existe en effet des systèmes mixtes, qui combinent deux systèmes de base, ou même les trois.

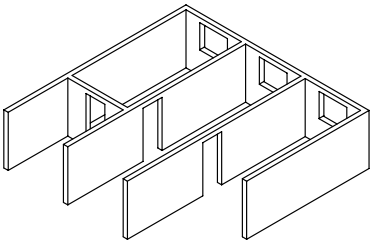
Exigences applicables
Lors du choix d'un système de construction, il s'agit de veiller à ce que les exigences parfois contradictoires auxquelles il doit répondre soient remplies de façon optimale.

- **Fonction porteuse : reprise des charges et stabilisation**
  Transmission des charges (poids propre, charges permanentes, charges utiles, charges de neige, forces dues au vent, charges sismiques, etc.) au sol naturel via les fondations, sans déformation excessive de la structure
- **Durabilité**
  Résistance aux intempéries et aux événements naturels
- **Climat et confort intérieurs**
  Réponse aux exigences relevant de la physique du bâtiment : humidité, diffusion de la vapeur d'eau, isolation thermique, isolation phonique
- **Économie**
  Optimisation du déroulement des travaux, limitation de la durée du chantier et des coûts
- **Fonctionnalité**
  Adéquation avec la ou les fonctions du bâtiment
- **Intégration**
  Adaptation au site (contexte urbain/rural, plaine/montagne, respect du patrimoine bâti, etc.)

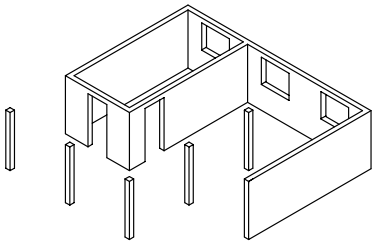
construction massive
murs porteurs dans deux directions ou plus



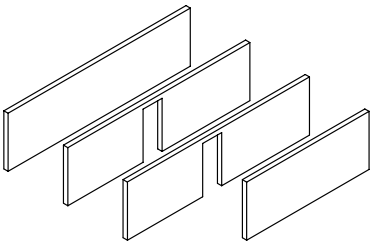
construction mixte
construction massive et à refends parallèles



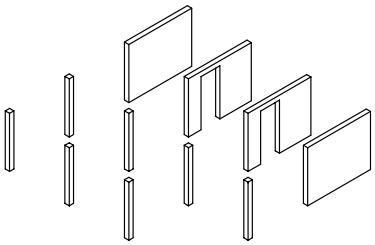
construction mixte
construction massive et à ossature



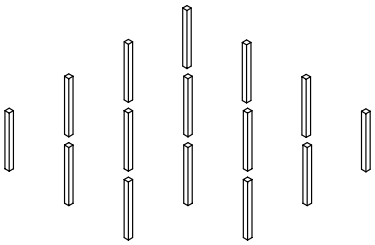
construction à refends parallèles
murs porteurs dans une même direction



construction mixte
construction à refends parallèles et à ossature



construction à ossature
poteaux porteurs avec contreventement ou autres éléments stabilisateurs



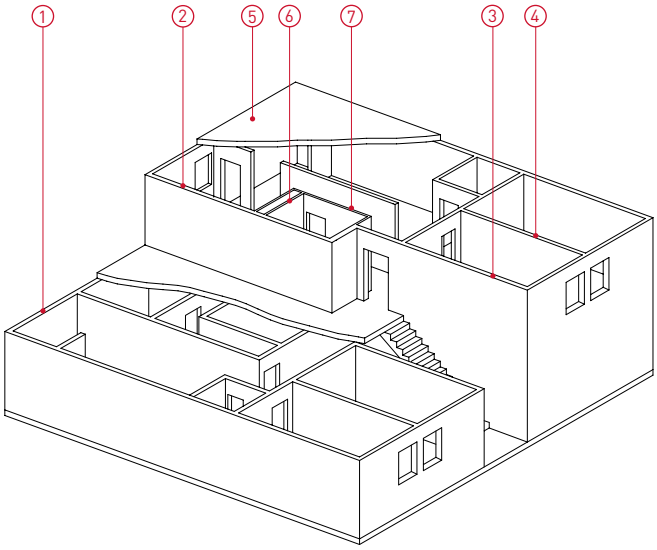
Construction massive

Dans la construction massive, les éléments de structure verticaux sont des murs. Leur position et leur géométrie peuvent être définies de façon assez libre. Pour des raisons statiques, toutefois, ils devraient être superposés d'un niveau à l'autre, afin d'assurer une transmission des charges la plus directe possible au sol naturel.

Reprise des charges
Les charges sont exclusivement reprises par les dalles et les murs porteurs, qui les transmettent aux fondations.

Stabilisation
Si les murs et les dalles sont réalisés en béton armé, ils peuvent être assemblés de manière à former un caisson cloisonné rigide, capable de reprendre les charges et actions issues de toutes les directions (charges utiles, vent, etc.).

Délimitation des espaces
Les espaces sont délimités par les murs porteurs (intérieurs et extérieurs) et les cloisons non porteuses (intérieures).



Éléments porteurs

1 Mur de façade
2 Mur séparatif
3 Mur de cage d'escalier
4 Refend
5 Dalle

Éléments non porteurs

6 Cloison technique
7 Cloison intérieure

Avantages
- Répartition régulière des charges et actions sur l'ensemble des murs porteurs
- Possibilité de concevoir des plans de configuration très variée
- Faible épaisseur des planchers du fait de leur portée limitée

Inconvénients
- Importante consommation de matériau
- Dimensions des espaces et hauteurs de bâtiments limitées
- Modification ultérieure des plans relativement difficile
- En termes de surface, les pleins (murs) l'emportent sur les vides (baies)

Matériaux
- Maçonnerie
- Béton armé
- Bois massif (madriers, rondins)

Applications
- Logement, pour l'essentiel

Murs de stabilisation en béton armé [ill. 7]

Construction massive [ill. 8]

Construction à refends parallèles

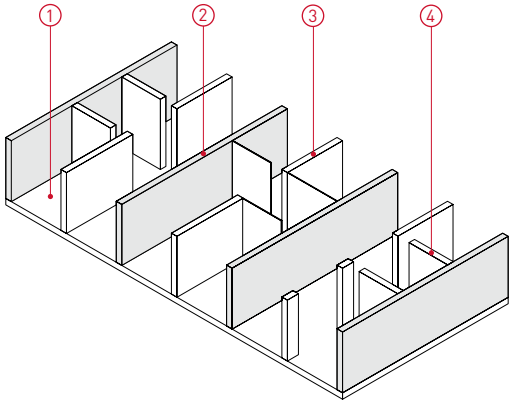
On appelle refend un mur porteur intérieur, en général perpendiculaire à la ou aux façades du bâtiment. Dans la construction à refends parallèles, les espaces sont délimités latéralement par ces refends.

Reprise des charges
- Refends parallèles
- Dalles

Stabilisation
La stabilité du bâtiment est assurée par les éléments suivants :
- Refends parallèles
- Planchers (dalles)
- Murs et allèges perpendiculaires aux refends parallèles

En général, ces éléments sont réalisés en béton armé.

Délimitation des espaces
Les espaces sont délimités par les murs porteurs (intérieurs et extérieurs) et les cloisons non porteuses (intérieures).



1 Dalle
2 Refend (porteur)
3 Cloison (non porteuse)
4 Mur de stabilisation

Avantages
- Système en général économique, particulièrement adapté à la construction de logements
- Possibilité de concevoir les plans et de définir les dimensions des pièces avec une certaine liberté
- Possibilité de déplacer aisément les cloisons non porteuses
- Possibilité de prévoir des façades largement vitrées
- Bonne isolation phonique de part et d'autre des refends

Inconvénients
- Pas de possibilité de prévoir de grandes baies dans les refends

Matériaux
- Maçonnerie
- Béton armé

Applications
- Maisons mitoyennes
- Ensembles d'habitation où l'espace est compté
- Hôpitaux, écoles, hôtels, foyers pour personnes âgées

Refends parallèles en béton armé et autres murs en maçonnerie [ill. 9]

Construction à refends parallèles [ill. 10]

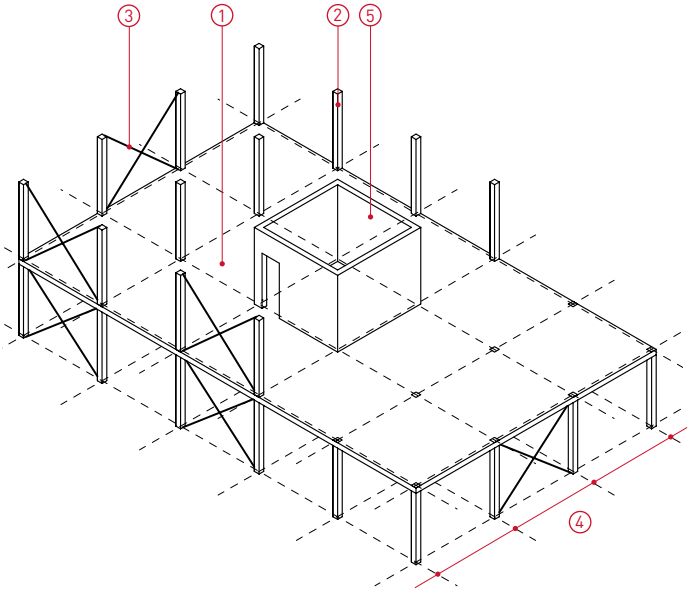
Construction à ossature

La construction à ossature permet de réaliser des bâtiments d'aspect léger, pouvant compter un grand nombre d'étages. Les poteaux sont disposés selon une trame plus ou moins régulière, et superposés d'un niveau à l'autre. La trame (entraxes) est définie en fonction des dimensions des espaces, des matériaux choisis et de la portée des planchers.

Reprise des charges
Ossature composée de poteaux et de planchers

Stabilisation
La stabilité de l'ossature peut être assurée par des organes de contreventement, par des murs en béton ou en maçonnerie armés et/ou par un ou plusieurs noyaux stabilisateurs (sécurité parasismique : norme SIA 261). Les noyaux contiennent souvent les cages d'escaliers et d'ascenseurs.

Délimitation des espaces
Les espaces sont délimités par des cloisons non porteuses, qui permettent une organisation flexible des plans.



1 Plancher
2 Poteau
3 Contreventement (ou mur porteur)
4 Trame (entraxes)
5 Noyau

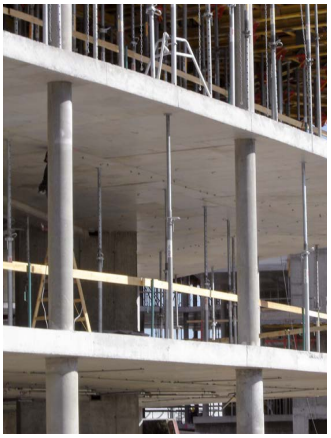
Avantages
- Possibilité de délimiter librement les espaces à chaque niveau
- Possibilité de déplacer aisément les cloisons non porteuses
- Possibilité de prévoir de grandes ouvertures entre les poteaux
- Système économique, permettant de réduire la durée des travaux grâce au recours à des éléments préfabriqués et à la rationalisation des opérations
- Grande liberté dans la disposition des conduites techniques

Inconvénients
- Isolation thermique et phonique difficiles à assurer
- Mesures de protection incendie spécifiques nécessaires si l'ossature est en acier

Matériaux
- Acier
- Béton armé
- Bois

Applications
- Immeubles de bureaux
- Halles, bâtiments industriels

Gymnase de Losone, arch. : Livio Vacchini et Aurelio Galfetti [ill. 11]


Ossature en béton armé [ill. 12]

Constr. à poteaux-poutres en bois, Tamedia, Zurich, arch. : Shigeru Ban [ill. 13]

Construction sur site

Caractéristiques
Une grande partie des travaux est effectuée directement sur le chantier. On recourt surtout à ce mode d'exécution dans la construction massive et à refends parallèles, ainsi que pour les dalles en béton armé dans la construction à ossature.

Applications
- Sous-sols, abris, locaux étanches à l'eau
- Fondations, radiers, murs de façade et intérieurs, dalles
- Murs de soutènement

Avantages
- Exigences en matière de physique du bâtiment souvent aisées à remplir (étanchéité au vent et à l'air, isolation thermique et phonique, protection contre les intempéries)
- Possibilité d'intégrer à brève échéance certains changements, comme l'ajout ou la suppression de réservations
- Dimensions des éléments de construction non limitées par les possibilités de transport

Inconvénients
- Durée des travaux rallongée par les délais de décoffrage et les temps de séchage
- Mobilisation d'une main-d'œuvre importante durant une période prolongée
- Conditions de travail dépendantes des conditions météorologiques (qualité d'exécution variable)

Matériaux
- Béton armé, qualité normale
- Maçonnerie

Travaux de maçonnerie [ill. 14]

Coulage d'une dalle en béton armé [ill. 15]

Construction modulaire

Caractéristiques
La construction modulaire consiste à assembler sur le chantier des macro-éléments (modules) préfabriqués en atelier, qui, une fois mis en place, peuvent être dotés d'une enveloppe performante. Ces éléments peuvent aller du bloc sanitaire équipé à l'unité d'habitation complète. Ce mode de construction se prête à la réalisation d'ouvrages aussi bien provisoires (ou mobiles) que durables, qui peuvent être adaptés en tout temps.

Applications
- Écoles et garderies
- Immeubles administratifs et de bureaux
- Établissements médico-sociaux
- Hôpitaux et laboratoires
- Baraques de chantier

Avantages
- Possibilités de variations (couleurs, position des baies, etc.) malgré les dimensions modulaires des éléments
- Très rapide exécution des travaux sur le chantier
- Grande flexibilité et adaptabilité
- Peu de pollution et de nuisances sur le chantier

Inconvénients
- Dimensions modulaires normalisées et taille limitée des éléments
- Bonnes possibilités d'accès au chantier requises
- Grands engins nécessaires pour le transport et le montage

École en construction modulaire, Berne, Wyssloch, arch. : Bauart avec Blumer-Lehmann AG [ill. 16]

Centre d'accueil pour requérants d'asile, Zurich [ill. 17]

Construction par éléments préfabriqués

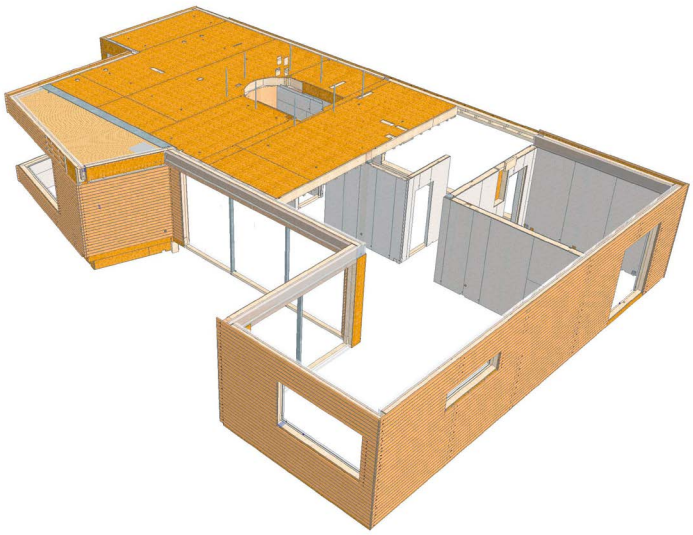
Caractéristiques
La majeure partie des éléments est préfabriquée en usine, puis transportée et assemblée sur le chantier. On recourt surtout à ce mode d'exécution dans la construction à ossature, à cadres rigides, à panneaux et à cellules préfabriquées.

Applications
- Poteaux, parois, dalles de plancher, éléments de façade, éléments de toiture
- Volées d'escalier, allèges, garde-corps
- Gaines (ascenseurs, installations techniques)
- Constructions provisoires (p. ex. pavillons d'exposition)
- Bâtiments composés d'éléments répétitifs (p. ex. grands immeubles de bureaux à ossature)

Avantages
- Possibilité de dimensionner les éléments au plus juste du fait de la qualité des matériaux et de l'exécution (poids réduit)
- Réduction des coûts de production et de la durée du chantier grâce à la production en série
- Fabrication des éléments indépendante des conditions météorologiques, meilleure qualité
- Grande liberté de conception (matériaux, couleurs, etc.)
- Démontage et remontage aisés
- Main d'œuvre mobilisée sur une courte période seulement
- Flexibilité de la production dans le temps

Inconvénients
- Dimensions des éléments limitées par les possibilités de transport
- Isolation phonique et amélioration de l'inertie thermique souvent difficiles à réaliser
- Traitement des joints très exigeant (étanchéité)
- Nécessité de disposer, sur le chantier, d'une aire de déchargement pour les grands éléments
- Flexibilité et adaptabilité limitées

Exemple de construction par éléments bois
Éléments conçus en trois dimensions



Mise en place d'éléments préfabriqués sur le chantier [ill. 18 et 19]

(Ill.19)

Calculs et vérifications statiques

La structure porteuse d'un ouvrage doit être économique, solide et durable.

Les calculs de l'ingénieur civil doivent démontrer qu'en sont garanties :
- la sécurité structurale ;
- l'aptitude au service.

Vérification de la sécurité structurale
La vérification de la sécurité structurale vise à garantir que la structure soit capable de reprendre et transmettre tous les efforts au sol de fondation sans que la sécurité de l'ouvrage et des personnes ne soit menacée. Les charges (poids propre, charges utiles, etc.) et les actions (vent, séismes, chocs, incendies, etc.) à prendre en compte sont définies dans les normes correspondantes.

Conséquences d'une sécurité structurale insuffisante
- Effondrement de certains éléments ou du bâtiment entier
- Mise en danger des personnes et des biens qui s'y trouvent

Vérification de la sécurité parasismique
Il est primordial d'élaborer un concept de sécurité parasismique global, portant aussi bien sur la conception constructive de la structure (murs, poteaux, planchers) que sur celle des éléments non structuraux (cloisons, éléments de façade, etc.). Une mise en œuvre économique requiert une étroite collaboration entre architecte et ingénieur civil, et ce, dès la phase d'études.

Objectifs des mesures
- Prévenir l'effondrement de l'ouvrage
- Limiter les dégâts subis par l'ouvrage
- Garantir le bon fonctionnement de l'ouvrage en cas de séisme
- Limiter les dommages induits (p. ex. en cas d'incendie ou d'interruption subséquente de l'exploitation)

Vérification de l'aptitude au service
Le bâtiment doit être conçu et dimensionné de manière à ce que son bon fonctionnement soit garanti, à ce que le confort des usagers soit assuré et à ce que l'aspect de l'ouvrage corresponde aux exigences prédéfinies.

Ainsi les normes imposent-elles par exemple une limitation du fléchissement des planchers, afin d'éviter que des fissures visibles ne se produisent sur les plafonds et les murs, et que les usagers n'éprouvent une sensation désagréable. Cette limitation peut se révéler plus sévère que ne l'exigeraient des raisons purement statiques.

Conséquences d'une aptitude au service insuffisante
- Déformation importante de certains éléments ou du bâtiment entier
- Vibrations dans un élément ou un ouvrage (p. ex. pont, plancher, sol d'une salle de gymnastique)
- Fissures nuisant à l'esthétique ou à la durabilité d'un élément ou d'un ouvrage

Les mécanismes de poteaux sont souvent inévitables en présence de rez-de-chaussée « mous » (Izmit, Turquie, 1999) [ill. 20]

Dispositif de confortement parasismique sous des auditoires, EPFZ [ill. 21]

Actions sur les structures selon les normes SIA

Les actions qui s'exercent usuellement sur les structures porteuses sont définies dans les normes SIA correspondantes ; celles subies par un ouvrage particulier sont décrites dans la convention d'utilisation y afférente. On établit la distinction entre actions permanentes et variables. Les deux catégories d'actions sont susceptibles de changer en fonction de l'utilisation de l'ouvrage.

Actions permanentes

Désignation		Exemples	Norme SIA
Poids propre	g_k (kN/m²)	Poids des éléments de structure	**261**
Charges permanentes	g_k (kN/m²)	Poids des éléments non porteurs (revêtements de sols, couches de gravier ou de terre, etc.)	**261**
Poussée des terres	e_k (kN/m²)	Mur de sous-sol, mur de soutènement, etc.	**261/ 267**
Pression hydraulique	w_k (kN/m²)	Ouvrage immergé dans l'eau ou la nappe phréatique	**261**
Précontrainte	P_k (kN)	Câbles de précontrainte (dalles de grande portée, etc.)	**262**

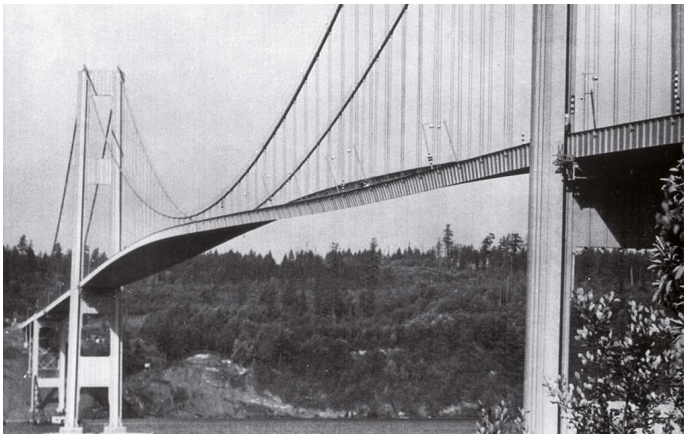
Actions variables

Désignation		Exemples	Norme SIA
Charges utiles	q_k (kN/m²)	Rassemblements de personnes, marchandises, trafic routier, etc.	**261**
Charges de neige	s_k (kN/m²)	Charges de neige sur les toits, les terrasses, etc.	**261**
Pression due au vent	q_p (kN/m²)	Rafales de vent, foehn, etc.	**261**
Séismes	Q_k (kN)	Mouvements horizontaux saccadés	
Changements de température	ΔT_{1k} (kN)	Dilatation d'un élément chauffé par le soleil (Les situations d'incendie sont traitées séparément.)	**261**

Exemples d'actions

	Actions permanentes	Actions variables
Avec composante verticale prépondérante	Poids propre, charges permanentes, précontrainte	Charges utiles, eau dans un bassin, neige
Avec composante horizontale prépondérante	Poussée des terres, pression hydraulique, précontrainte	Vent, séisme, changements de température, éventuellement pression hydraulique

Dégâts causés par une tempête [ill. 22]



Effondrement du Tacoma Bridge (États-Unis) sous l'effet de rafales de vent [ill. 23]

Exigences en matière de sécurité parasismique

N'importe quelle région de Suisse peut subir un séisme. Les plus menacées sont le Valais, Bâle et la frange nord des Alpes. Un tremblement de terre comme celui qui a frappé Bâle en 1356, dont on estime la magnitude à 6.5 sur l'échelle de Richter, causerait aujourd'hui des dégâts de l'ordre de 13 à 50 milliards de francs suisses.

Jusqu'en 1970, les risques de séisme n'étaient pratiquement pas quantifiés, et ils sont restés largement sous-estimés jusqu'en 2003. Les normes entrées en vigueur cette année-là tiennent désormais pleinement compte des connaissances actuelles.

Fonctionnement des séismes
Lors d'un séisme, le sol entre en mouvements rapides. Ces vibrations peuvent solliciter fortement les éléments de construction et, le cas échéant, provoquer leur défaillance, individuellement ou en tant que système. La défaillance de certains éléments suffit parfois pour faire s'effondrer tout l'ouvrage (ou toute une partie d'ouvrage).

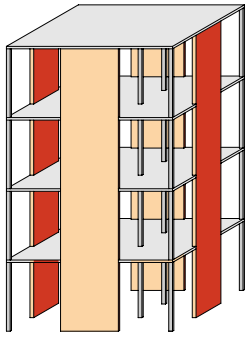
Conception parasismique
Les forces générées par les séismes doivent être reprises par des murs, des cadres ou des dispositifs de contreventement. Dans le cadre de la vérification de la sécurité parasismique, la manière dont le bâtiment est construit (masse, rigidité), sa localisation (zone sismique), la qualité du sol (classe de sol de fondation) et la classe d'ouvrage (CO I à III) sont déterminantes. On tiendra aussi compte du fait que le bâtiment se comporte de façon ductile ou non. Dans le cas des nouvelles constructions, les calculs se font en général selon la méthode dite de la force de remplacement, qui se base, à titre d'hypothèse simplifiée, sur une force statique horizontale répartie sur toute la hauteur du bâtiment. Cette force de remplacement se monte à environ 7 à 10 % de la masse totale du bâtiment.

Il convient de porter une attention particulière aux aspects suivants :

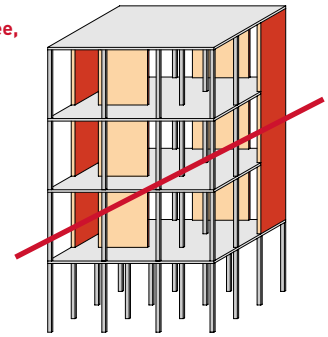
- Structure robuste, avec éléments stabilisateurs (murs, cadres) répartis de façon symétrique sur l'ensemble du plan
- Éléments stabilisateurs disposés sur toute la hauteur du bâtiment, sans interruptions ni décrochements
- Liaison résistante des éléments stabilisateurs avec les planchers
- Bonne transmission des efforts aux fondations et au sol
- Fixation adaptée des éléments non porteurs tels que cloisons, éléments de façade, faux-plafonds, installations techniques, etc.

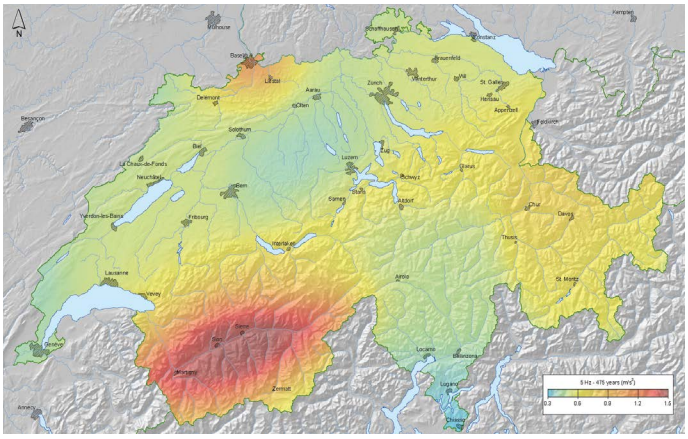
Représentation schématique

Conception adéquate de la structure



Interruption des éléments stabilisateurs (voiles en béton armé) au rez-de-chaussée, qui constitue ainsi un niveau « mou » dangereux (« soft-storey ») ; voir ill. 20





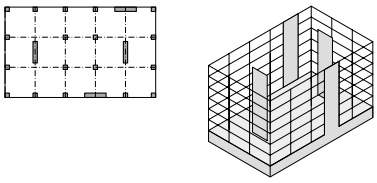
Carte des risques sismiques en Suisse, éditée par le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ, 2004 [ill. 24]

Principes de conception

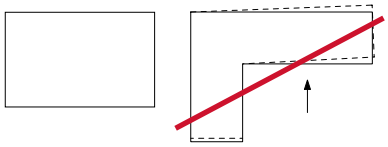
Disposition des murs en plan et en coupe

La transmission des charges aux fondations s'effectue en général par deux paires de murs disposées dans les deux directions principales. Trois murs peuvent théoriquement suffire, mais leurs axes ne doivent pas se couper en un même point. Les cages d'ascenseur sont souvent conçues comme des noyaux assurant la reprise des efforts horizontaux.

Prévoir deux voiles élancés en béton armé par direction principale

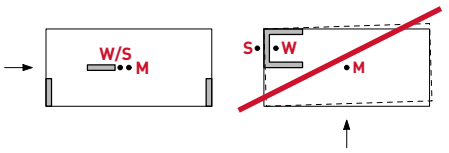


Privilégier les plans compacts

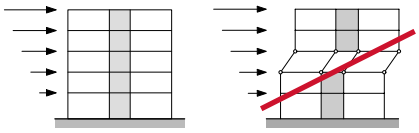


Éviter une disposition asymétrique des éléments stabilisateurs

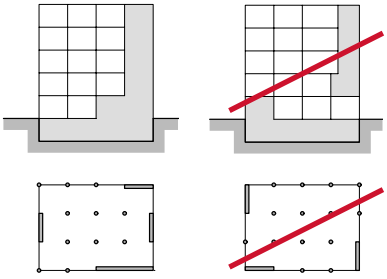
M = centre de masse
W = centre de cisaillement
S = centre de rigidité



Éviter les étages mous



Éviter les interruptions, décrochements et percements dans les éléments stabilisateurs

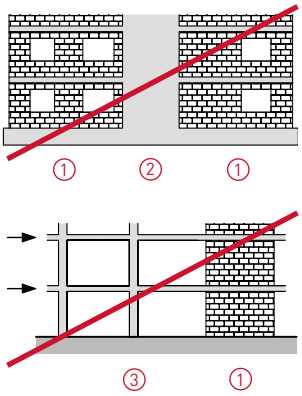


Construction des éléments

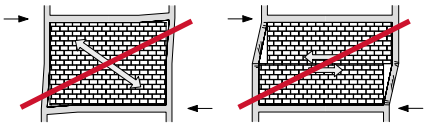
La construction de la structure porteuse doit être mise en adéquation avec celle des éléments non porteurs.

Éviter les systèmes mixtes avec poteaux et murs porteurs en maçonnerie

1 Mur porteur en maçonnerie
2 Mur porteur en béton armé
3 Cadre en béton armé

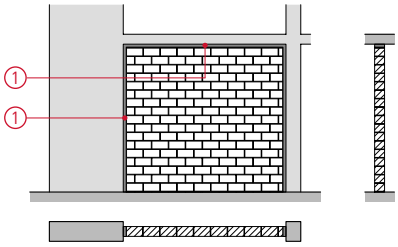


Éviter de remplir les cadres avec de la maçonnerie (voir ill. 27)

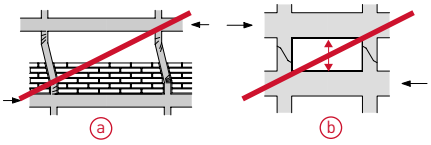


Séparer les remplissages en maçonnerie des éléments d'ossature par des joints

1 Joint à base de caoutchouc broyé, min. 10–40 mm



Éviter les allèges dans les cadres (a) ainsi que les poteaux courts (b) : risque de rupture par cisaillement



Cage d'ascenseur fonctionnant comme noyau stabilisateur [ill. 25]

Barres d'armature verticales avec coupleurs [ill. 26]

Poteaux cisaillés par la maçonnerie (Adana-Ceyhan, Turquie, séisme de 1998) [ill. 27]

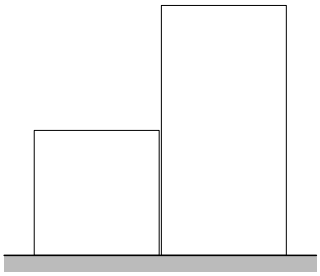
Structures métalliques

Dans les structures métalliques, les éléments de contreventement peuvent, en cas de sollicitation cyclique, présenter un comportement défavorable. Pour pouvoir reprendre les déformations, ils doivent être conçus de façon ductile, ce que l'on obtient en renforçant les assemblages.

Joints entre ouvrages ou parties d'ouvrages

Les différents ouvrages ou parties d'ouvrage doivent être séparés par des joints conçus de façon adéquate, de manière à ce qu'ils ne vibrent pas les uns contre les autres et ne s'endommagent pas réciproquement.

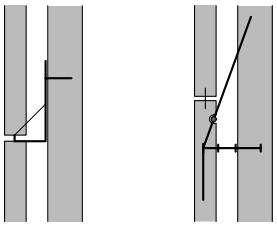
Concevoir dans les règles de l'art les joints entre bâtiments contigus



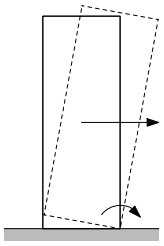
Autres éléments

D'autres éléments peuvent encore, en cas de séisme, causer des dommages matériels et personnels. Il convient également de leur prêter une attention particulière lors des études et de la réalisation.

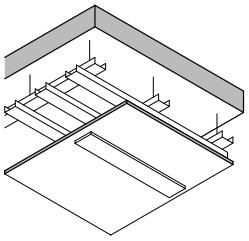
Fixer les éléments de façade de manière à ce qu'ils résistent aussi aux efforts horizontaux.



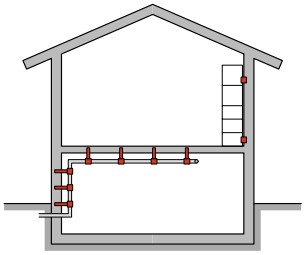
Bien ancrer les parapets et les murs isolés



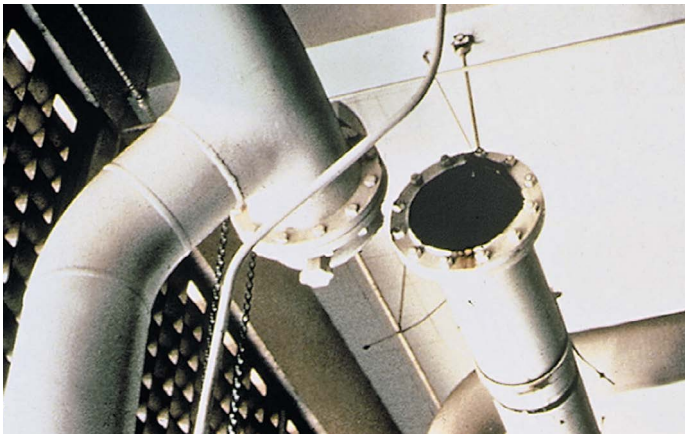
Bien fixer les faux-plafonds et les luminaires



Bien sécuriser les installations et appareils



Choc entre bâtiments contigus (Mexico, 1985) [ill. 28]



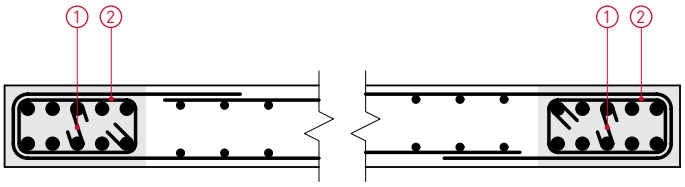
Tubes non sécurisés (Californie, séisme de 1971) [ill. 29]

Exécution parasismique d'un voile en béton armé

Dans le cas d'une exécution parasismique, les barres d'armature horizontales des voiles en béton armé sont – contrairement à celles d'un mur ordinaire – placées à l'extérieur par rapport aux barres verticales. Aux extrémités du mur, des étriers et des crochets tournés vers l'intérieur (min. 135 °) préviennent le flambage des barres verticales.

Dans les zones plastiques sollicitées de manière cyclique (la plupart du temps au rez-de-chaussée), il n'est pas admissible de raccorder les barres d'armature verticales par simple ligature. Cela signifie que ces barres ne doivent présenter aucune interruption depuis le sous-sol jusqu'au premier étage, ou qu'elles doivent être raccordées au moyen de coupleurs soumis à un contrôle systématique. La plupart du temps, les barres doivent présenter un assez grand diamètre. Une barre sur deux au moins doit être reliée aux étriers placés aux extrémités du mur. La distance entre ces étriers doit être de $s \leq 6d$, mais d'au maximum 150 mm. Ainsi, pour des barres d'un diamètre d = 30 mm, par exemple, la distance maximale entre étriers ne se monte pas à 180 mm, mais à 150 mm.

Section horizontale (exemple)

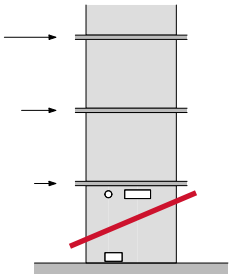


1 Crochet
2 Étrier

Réservations

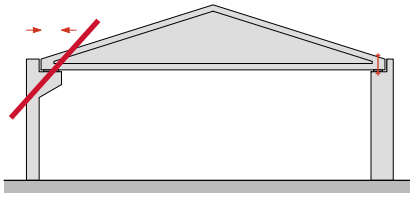
Aucune réservation ne doit être prévue dans les zones susceptibles de se déformer en cas de séisme.

Pas de réservations ni baies dans les zones plastiques



Sécurisation des appuis dans la construction préfabriquée

Pour empêcher que les éléments préfabriqués ne s'effondrent, il convient de prévoir des assemblages adéquats (ergots, goujons, cornières).

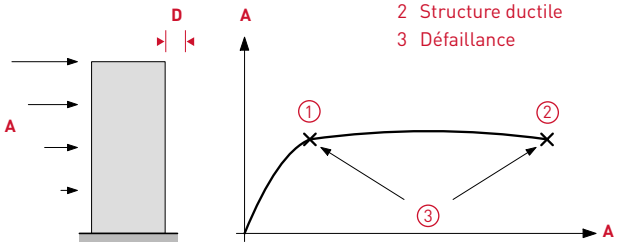


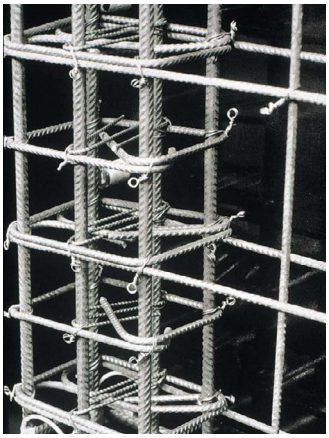
Remarques générales en matière de dimensionnement

Lors du dimensionnement de la structure, il s'agit de veiller à ce que les différentes mesures prises s'inscrivent dans un concept global. Le bâtiment entier doit se comporter de façon ductile. La défaillance de certains éléments particuliers ne doit pas entraîner celle de tout l'ouvrage.

Comportement ductile de la structure assuré par un dimensionnement en capacité et la mise en œuvre d'aciers d'armature ductiles

A = action
D = déflexion
1 Structure non ductile
2 Structure ductile
3 Défaillance





Ferraillage à l'épreuve des séismes [ill. 30]

Étriers superposés aux barres d'armature horizontales à l'extrémité d'un mur [ill. 31]

Glossaire

Actions

Sont appelées actions l'ensemble des influences qui s'exercent sur un ouvrage lors de sa réalisation et de son exploitation.
Forces et efforts : vent, séismes, poussée des terres, pression hydraulique
Influences physiques : température, humidité
Influences chimiques : sels, acides, solutions alcalines, liaisons organiques
Influences biologiques : bactéries, insectes, champignons, algues, micro-organismes

Béton armé

Béton doté d'une armature en acier. Cette dernière peut se composer de barres ou de treillis.

Charge

Force agissant sur une structure du fait de la pesanteur.
Exemples :
Poids propre
Charge engendrée par la masse de la structure porteuse (norme SIA 261, 2003)
Charge utile
Charge engendrée par l'utilisation d'un ouvrage (norme SIA 261, 2003)
Poids propre des éléments non structuraux
Charges engendrées par des éléments non structuraux ainsi que, par exemple, par des remblais de terre ou du ballast (norme SIA 261, 2003)
Charges accidentelles
Séismes, incendies

Contreventement

Dispositif permettant à une charpente ou à une ossature de résister aux efforts horizontaux et aux déformations latérales dus à des actions telles que vent ou séismes. Un tel dispositif se compose souvent de câbles ou de barres métalliques disposés en X.

Ductilité

Terme issu du latin « ducere » : tirer, étirer, désignant la capacité d'un matériau de se déformer sans se rompre. Exemples : l'acier, l'or. Un matériau non ductile ne se déforme pratiquement pas sous l'effet d'une sollicitation, mais se rompt dès que cette dernière atteint une certaine intensité. Exemples : le verre, la pierre.

En génie parasismique, on qualifie par analogie de ductile une structure capable de se déformer sans s'effondrer en cas de séisme.

Étrier

Dans un élément en béton armé, pièce d'armature transversale ayant la forme d'une épingle de sûreté.

Flambage

Fléchissement latéral brusque d'un élément élancé (poteau, barre d'armature, etc.) sous l'effet d'une compression axiale.

Fondations

Ensemble des ouvrages en général enterrés destinés à transmettre au sol naturel les charges et les efforts issus d'un bâtiment.

Gros œuvre

Ensemble des travaux et ouvrages assurant la stabilité et la résistance mécanique d'un bâtiment.

Isolation phonique
Ensemble des mesures destinées à empêcher le bruit de pénétrer dans un local depuis l'extérieur ou un local voisin.

Maçonnerie armée
Maçonnerie dotée d'une armature en acier assurant la reprise des efforts de traction.

Mur séparatif
Mur séparant deux logements au sein d'un même bâtiment.

Plasticité, déformation plastique
Si un matériau qui se déforme sous l'effet d'une sollicitation mécanique reprend sa forme d'origine une fois que la sollicitation cesse, on parle de déformation élastique. Si la déformation subsiste, on parle de déformation plastique.

On appelle plasticité la propriété d'un matériau qui se déforme de façon permanente une fois que sa limite d'élasticité a été dépassée. Dans le bâtiment, de tels matériaux (p. ex. l'acier) sont d'une grande utilité, car capables de subir des déformations importantes avant de céder ou de se rompre. Une éventuelle défaillance est ainsi précédée de signes bien visibles.

Portée
Distance que franchit un élément de structure entre deux appuis.

Protection incendie
Ensemble des mesures de protection des personnes et des biens prises pour empêcher l'apparition et la propagation de feu et de fumée, et pour assurer un bon déroulement des opérations d'extinction et de sauvetage en cas d'incendie.

Réservation
Orifice ménagé dans une paroi en prévision du passage d'une gaine, d'une conduite, d'un câble, etc.

Second œuvre
Ensemble des travaux et ouvrages qui ne participent pas à la stabilité et à la résistance mécanique d'un bâtiment. Exemples d'éléments de second œuvre : portes et fenêtres, revêtements de murs, de sols et de plafonds, cuisines, etc.

Sites Internet

Matériaux de construction	www.creabeton-materiaux.ch www.betonelementwerk.ch www.betonmanufactur.ch www.getaz-miauton.ch
Sécurité parasismique	www.deuringoehninger.ch
Systèmes de construction	www.alho.ch www.erne.net www.gueller.ch www.holcim.ch www.keller-ziegeleien.ch www.lignum.ch www.peterbau.ch www.renggli-haus.ch www.rothburgdorf.ch www.sia.ch www.zzwancor.ch

Impressum

Cours de construction pour les professionnels du bâtiment
Fascicule 02 : Systèmes de construction
2e édition française juillet 2020,
tirée à 750 exemplaires
© LM-A LernMedien-Architektur GmbH

Auteurs
Andrea Osterwalder-Meier,
ing. civ. dipl. EPFZ
Beat Deola, arch. dipl. EPFZ/SIA
Rita Steinmann, arch. dipl. HES
Équipe de rédaction
Heiner Gabele, arch. dipl. EPFZ
Beat Deola, arch. dipl. EPFZ/SIA
Enno Köppen, arch. dipl. SIA
Conseil technique
Dr. Deuring+Oehninger AG,
ing. civ. dipl. EPFZ SIA USIC
Simon Oswald, ing. civ. dipl. HES
Martin Deuring, Dr sc. techn.,
ing. civ. dipl. EPFZ SIA USIC
Traduction de l'allemand
Léo Biétry, arch. dipl. EPFZ

Conception et maquette
Peter Hajnoczky, Winterthour
Mise en pages
Team hp Schneider, Elsau
Natascha Schwank, Elsau
Adaptation des plans
Jaeger Maffeo Architekten GmbH,
Winkel ZH
Impression
Eduard Truninger AG, Zurich
Expédition
Stiftung Züriwerk, Zurich

Ont participé à l'élaboration de ce manuel les écoles professionnelles suivantes
- Allgemeine Gewerbeschule Basel
- Baugewerbliche Berufsschule Zürich
- Berufsbildungsschule Winterthur
- Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern
- Berufsbildungszentrum Goldau/SZ
- Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen
- Berufsschule Aarau
- Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil
- Bildungszentrum Bau und Mode Kreuzlingen
- Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen
- Gewerbliche Berufsschule Wetzikon
- Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug

Éditeur
LM-A LernMedien-Architektur GmbH
www.LM-A.ch

La LM-A LernMedien-Architektur GmbH est une société indépendante qui produit, en collaboration avec les écoles professionnelles de Suisse septentrionale et orientale, du matériel pédagogique destiné à la formation des professionnels de la construction.

ISBN: 978-3-03956-029-5

Crédits iconographiques

LM-A LernMedien-Architektur GmbH : ill. 1 (couverture), 2, 4, 6–12, 14, 15, 21
Blumer-Lehmann AG : ill. 3, 16
saw Spannbetonwerk AG : ill. 5
Didier Boy de la Tour : ill. 13
Maurice Grünig, Zurich : ill. 17
Renggli AG : ill. 18, 19
Hugo Bachmann, Prof. honoraire EPFZ, Dr sc. techn., Dr h.c. : ill. 20, 27–30
Albert Timmer : ill. 22
Frank Dieter Peyer : ill. 23
Service sismologique suisse à l'EPFZ : ill. 24
Dr. Deuring+Oehninger AG : ill. 25, 26, 31

Il n'a pas toujours été possible d'identifier les détenteurs des droits des illustrations. Les prétentions justifiées seront honorées dans le cadre des conventions usuelles.

Avertissement
Les photos publiées dans le présent fascicule ne correspondent pas toujours à l'ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. Cela concerne l'obligation de porter un casque de protection, l'obligation d'assurer une protection latérale correcte composée d'un garde-corps, d'une filière intermédiaire et d'une plinthe, ainsi que l'obligation d'assurer la sécurité des travaux sur les surfaces de toiture.

Clause de non-responsabilité

Le présent manuel a été élaboré dans le but de former les professionnels de la construction. Il ne prétend pas à l'exhaustivité et ne saurait remplacer l'étude et l'application des normes, instructions et directives des associations professionnelles dans chaque cas concret. Les informations, plans et photos qui y sont rassemblés correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression. Tous droits réservés.

S'appliquent à la conception et à l'exécution des ouvrages construits, les normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) en vigueur au moment déterminant, ainsi que les instructions et directives des associations professionnelles et des fabricants. La LM-A LernMedien-Architektur GmbH décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient découler de l'utilisation du présent manuel.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes, institutions et entreprises qui nous ont apporté un soutien technique, matériel ou financier lors de l'élaboration et de la réalisation de ce manuel.

Sponsors

BETON MANUFACTUR
3646 Einigen BE
www.betonmanufactur.ch

Creabeton Matériaux SA
1523 Granges-près-Marnand VD
www.creabeton-materiaux.ch

Dr. Deuring + Oehninger AG
Dipl. Bauing. ETH SIA USIC
8400 Winterthur
www.deuringoehninger.ch

Elementwerk Istighofen AG
8575 Bürglen
www.betonelementwerk.ch

Gétaz-Miauton S.A.
1806 Saint-Légier
www.getaz-miauton.ch

Roth Burgdorf
3400 Burgdorf
www.rothburgdorf.ch

BETON MANUFACTUR
by Creabeton Matériaux SA | Switzerland

CREABETON

Dr. Deuring + Oehninger AG
Dipl. Bauingenieure ETH SIA USIC

Elementwerk Istighofen
Das Betonelement.

GETAZ MIAUTON

ROTH trägt mit!
Holzleimbau | Engineering
Roth Burgdorf AG Buchmattstrasse 39 | 3400 Burgdorf

Licence pour RDR Architectes SA · Gilles Margot · Dapples 54 · 1007 Lausanne · 2023 · Nombre de licences: 1

Systèmes de construction